

Задачи модули math, subprocess, threading, собственные модули, генераторы и декораторы, (try, except)

Модуль math в Python

Даны две точки на поверхности Земли, заданные в географических координатах (широта и долгота). Необходимо найти расстояние между ними

$$d = R \cdot \arccos(\sin(\phi_1) \cdot \sin(\phi_2) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \cos(\lambda_2 - \lambda_1))$$

Даны два круга с радиусами r1 и r2, которые пересекаются. Нужно найти площадь их пересечения, если расстояние между центрами кругов d больше нуля и меньше суммы радиусов. Для вычисления площади пересечения можно использовать формулу

$$A = r_1^2 \cdot \arccos\left(\frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2 \cdot d \cdot r_1}\right) + r_2^2 \cdot \arccos\left(\frac{d^2 + r_2^2 - r_1^2}{2 \cdot d \cdot r_2}\right) - \frac{1}{2} \sqrt{(-d + r_1 + r_2) \cdot (d + r_1 - r_2) \cdot (d - r_1 + r_2) \cdot (d + r_1 + r_2)}$$

Факториал числа: Напишите программу, которая принимает число и вычисляет его факториал с помощью функции math.factorial.

Округление чисел: Напишите программу, которая принимает дробное число и округляет его вверх и вниз с помощью функций math.ceil и math.floor.

Тригонометрические функции: Напишите программу, которая принимает угол в градусах, преобразует его в радианы с помощью math.radians и вычисляет синус, косинус и тангенс этого угла.

Модуль subprocess в Python

Запуск текстового редактора: Напишите программу, которая открывает текстовый редактор (например, Notepad) с помощью subprocess.call.

Запуск веб-браузера: Напишите программу, которая открывает веб-браузер (например, Chrome или Firefox) и переходит на указанный сайт с помощью subprocess.call.

Запуск Python-скрипта: Напишите программу, которая запускает другой Python-скрипт с помощью subprocess.call.

Ожидание завершения процесса: Напишите программу, которая открывает текстовый редактор и ждет его закрытия с помощью subprocess.Popen и метода .wait().

Запуск нескольких процессов: Напишите программу, которая открывает несколько экземпляров текстового редактора и ждет завершения всех процессов.

Модуль `threading` в Python

Параллельное выполнение задач: Напишите программу, которая создает два потока, каждый из которых выполняет свою задачу (например, печать чисел от 1 до 5) параллельно.

Синхронизация потоков: Напишите программу, которая использует блокировку (`threading.Lock`) для синхронизации доступа к общему ресурсу (например, глобальной переменной).

Условные переменные: Напишите программу, которая использует условные переменные (`threading.Condition`) для синхронизации потоков производителя и потребителя.

Семафоры: Напишите программу, которая использует семафор (`threading.Semaphore`) для ограничения количества одновременно работающих потоков.

Пул потоков: Напишите программу, которая создает пул потоков с помощью `queue.Queue` и выполняет несколько задач параллельно.

Создание и использование собственных модулей в Python

Создание модуля: Создайте модуль `math_operations.py`, который содержит функции для сложения, вычитания, умножения и деления. Импортируйте этот модуль в другой программе и используйте его функции.

Пакет с несколькими модулями: Создайте пакет `shapes`, содержащий модули `circle.py` и `rectangle.py`, которые предоставляют функции для вычисления площади и периметра круга и прямоугольника. Импортируйте и используйте эти модули в другой программе.

Импорт с псевдонимом: Создайте модуль `string_operations.py`, который содержит функции для работы со строками. Импортируйте этот модуль с псевдонимом и используйте его функции.

Управление видимостью объектов: Создайте модуль `utils.py`, который содержит публичные, защищенные и приватные функции. Импортируйте этот модуль и попробуйте использовать все типы функций.

Использование `__init__.py`: Создайте пакет `my_package` с несколькими модулями и файлом `__init__.py`, который импортирует функции из этих модулей. Используйте этот пакет в другой программе.

Генераторы и декораторы в Python

Генератор для чтения файла: Напишите генератор, который читает файл построчно и возвращает каждую строку.

Генератор бесконечной последовательности: Напишите генератор, который генерирует бесконечную последовательность чисел Фибоначчи.

Декоратор для логирования: Напишите декоратор, который логирует вызов функции, ее аргументы и возвращаемое значение.

Декоратор с параметрами: Напишите декоратор, который повторяет выполнение функции заданное количество раз.

Цепочка декораторов: Напишите два декоратора: один для логирования, другой для измерения времени выполнения функции. Примените их к одной функции и протестируйте.

Обработка исключений в Python (try, except)

Деление на ноль: Напишите программу, которая обрабатывает исключение `ZeroDivisionError` при делении на ноль.

Обработка ввода пользователя: Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число и обрабатывает исключение `ValueError`, если введено не число.

Работа с файлами: Напишите программу, которая открывает файл и обрабатывает исключение `FileNotFoundError`, если файл не найден.

Пользовательское исключение: Создайте пользовательское исключение `NegativeNumberError` и используйте его для проверки ввода положительного числа.

Блок finally: Напишите программу, которая открывает файл, читает его содержимое и гарантированно закрывает файл в блоке `finally`.